第十二章 羰基 α-碳上的反应

12.1 烯醇、烯醇负离子与卤代

① α-H 酸性来自去质子后的离域

$$CH_3COCH_2^- \longleftrightarrow CH_3C(-O-)=CH_2$$

普通醛酮 α-H 的 pK_a 约 17–21；酯约 25；1,3-二羰基通常更酸。烯醇含量取决于酮式与烯醇式的相对稳定性，共轭、分子内氢键及溶剂均会影响平衡。强体积碱 LDA、低温常偏动力学烯醇负离子；可逆较高温条件常偏稳定的热力学异构体。

②酸卤化与碱卤化不同

酸催化经烯醇，常容易停在单卤代；碱性经烯醇负离子，引入卤素后剩余 α-H 更酸，甲基酮可持续卤代后卤仿断裂。$CH_3CH(OH)R$ 可先被氧化成甲基酮，乙醇和乙醛也能碘仿。

反应 12.1 酮–烯醇互变

$$CH_3COCH_3 \rightleftharpoons CH_2=C(OH)CH_3$$

特点：H 迁移与双键位置改变形成酮式、烯醇式的化学平衡。

反应 12.2 酸催化 alpha-溴代

$$CH_3COCH_3 + Br_2 \xrightarrow{H^+} CH_3COCH_2Br + HBr$$

特点：经烯醇；引入一个卤素后常降低继续酸催化卤代的速率。

反应 12.3 预生成烯醇负离子后烷基化

$$CH_3COCH_3 \xrightarrow[2)\,CH_3I]{1)\,LDA} CH_3COCH_2CH_3$$

特点：明确亲核端为 alpha-C；简单甲基卤代物适合 SN2。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、7 · PDF 第 2 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、7 原卷 PDF 第 2 页

7. 下列羰基化合物在互变异构的动态平衡中，烯醇化程度最大的是 (　　)。

A CH_3COCH_3 **B** $CH_3CO_2CH_3$ **C** $CH_3COCH_2COCH_3$ **D** $CH_3COCH_2COOCH_3$

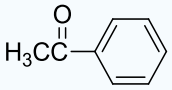
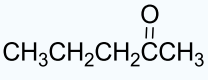
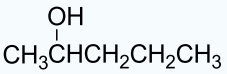
解答 / 思路

乙酰丙酮 $CH_3COCH_2COCH_3$，原题 C。烯醇能形成共轭与六元分子内氢键；酯的烷氧基给电子，使相应稳定作用不同。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、10 · PDF 第 2 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、10 原卷 PDF 第 2 页

10. 下列化合物中不能发生碘仿反应的是 ( )。

(1)  (2)  (3) CH_3CH_2CHO (4) 

A （1） **B** （2） **C** （3） **D** (4)

解答 / 思路

不能反应的是丙醛，原题 C。其余有 CH_3CO^- 或能氧化成该结构。第四项 $CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_3$ 可氧化为甲基酮，因此也能发生碘仿反应。

12.2 羟醛、Claisen 与分子内成环

③羟醛：供体取 α-C，受体取羰基 C

形成新的 C–C 键后先得 β-羟基醛/酮，加热常脱水为 α,β-不饱和羰基。分子内反应常优先形成五、六元环。交叉反应若双方都可成烯醇，可能复杂；选一个无 α-H 的受体或用预生成烯醇负离子。

$$2\,CH_3CHO \xrightarrow{dil\cdot OH^-} CH_3CH(OH)CH_2CHO \xrightarrow{\Delta} CH_3CH{=}CHCHO + H_2O$$

④ Claisen：酯变 β-酮酸酯

经亲核酰基取代，需使用与酯烷氧基匹配的醇盐以减少酯交换；经典自身缩合通常要求供体 α-位至少有两个 H，使产物还能去质子推动反应，最后酸化。分子内称 Dieckmann。

$$2\,CH_3CO_2Et \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,EtONa,\,EtOH} CH_3COCH_2CO_2Et + EtOH$$

反应 12.4 乙醛自身羟醛加成

$$2\,CH_3CHO \xrightarrow{dil\cdot OH^-} CH_3CH(OH)CH_2CHO$$

特点：低温稀碱下先得 beta-羟基醛，加热可进一步脱水。

反应 12.5 羟醛产物脱水

$$CH_3CH(OH)CH_2CHO \xrightarrow{OH^-,\,\Delta} CH_3CH{=}CHCHO + H_2O$$

特点：得到共轭烯醛；碱性条件可经 E1cB。

反应 12.6 交叉羟醛缩合

$$PhCHO + CH_3CHO \xrightarrow{OH^-,\,\Delta} PhCH{=}CHCHO + H_2O$$

特点：苯甲醛没有 alpha-H，作为受体；乙醛提供亲核碳。

反应 12.7 Claisen 酯缩合

$$2\,CH_3CO_2Et \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,EtONa,\,EtOH} CH_3COCH_2CO_2Et + EtOH$$

特点：醇盐与酯的烷氧基匹配；经典自身缩合需足够 alpha-H。

反应 12.8 Dieckmann 分子内酯缩合

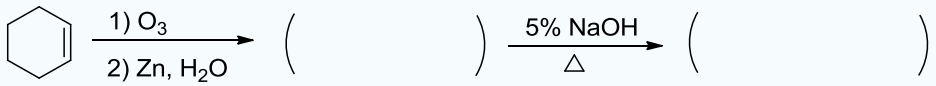
$$EtO_2C(CH_2)_4CO_2Et \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,EtONa} \text{C=O 环戊酮, 2-位 } CO_2Et$$

特点：己二酸二乙酯形成五元 beta-酮酸酯；从供体 alpha-C 数到受体羰基 C。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、2 · PDF 第 5 页

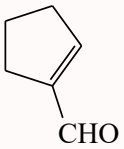
2022–2023 学年秋冬 • 二、2 原卷 PDF 第 5 页

2.



解答 / 思路

第一空为还原性臭氧化产物 $OHC(CH_2)_4CHO$。第二空：一个端醛相邻的 α-C 进攻另一个端醛 C，形成五元环；脱水得环戊-1-烯-1-甲醛。

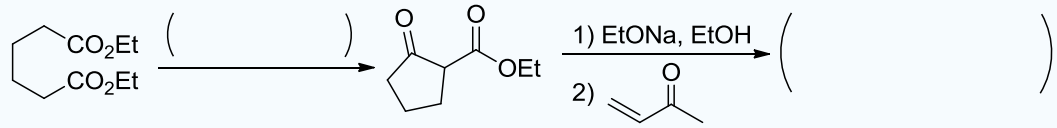


成环原子从亲核 α-C 数至受攻羰基 C；另一端的醛基作为侧基保留。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、14 · PDF 第 6 页

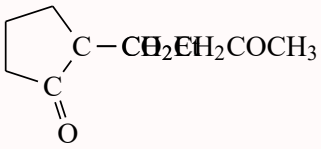
2022–2023 学年秋冬 • 二、14　原卷 PDF 第 6 页

14.



解答 / 思路

第一空用 EtONa/EtOH，随后酸性后处理。Dieckmann 缩合生成五元 β-酮酸酯；是酯的一端 α-C 攻另一端酯羰基。第二空：产物酮酯之间的活泼 CH 再去质子，对甲基乙烯酮作 Michael 加成，在带 CO_2Et 的环碳上接 $-CH_2CH_2COCH_3$；两羰基保留。



12.3　活泼亚甲基、Michael 与 Mannich

⑤两种常用合成积木

乙酰乙酸乙酯：去质子、与合适 RX 烷基化、水解脱羧，得 CH_3COCH_2R；丙二酸二乙酯经同样操作得 RCH_2CO_2H。每次烷基化都检查有无剩余 H、RX 能否 S_N2，并追踪最终丢失的羧基碳。

⑥ Michael：在 β 位建立 C–C 键

软的稳定碳负离子对 α,β-不饱和羰基作 1,4-加成，最终保留原羰基。RLi/RMgX 常偏 1,2，R_2CuLi 常偏 1,4，但需看具体试剂与底物。Robinson 成环是 Michael 与分子内羟醛缩合的组合。

⑦ Mannich：给 α 位接 $-CH_2NR_2$

可烯醇化羰基、甲醛、胺形成 β-氨基羰基。先形成亚胺鎓亲电体，再被烯醇进攻。Perkin 常用芳香醛、酸酐和相应羧酸盐，经处理得 α,β-不饱和羧酸。

反应 12.9　乙酰乙酸酯法制甲基酮

$$CH_3COCH_2CO_2Et \xrightarrow[2)\,H_3O^+,\Delta]{1)\,EtONa,\,RBr} CH_3COCH_2R$$

特点：先烷基化，再水解、脱羧；RX 必须适合碳负离子取代。

反应 12.10　丙二酸酯法制取代乙酸

$$CH_2(CO_2Et)_2 \xrightarrow[2)\,H_3O^+,\Delta]{1)\,EtONa,\,RBr} RCH_2CO_2H$$

特点：最后保留一个羧基，另一个羧基的碳变 CO2。

反应 12.11　Michael 1,4-加成

$$CH_2(CO_2Et)_2 + CH_2{=}CHCOCH_3 \xrightarrow{EtONa} (EtO_2C)_2CHCH_2CH_2COCH_3$$

特点：稳定碳负离子进攻受体 beta-C，羰基在后处理中恢复。

反应 12.12　Mannich 氨甲基化

$$RCOCH_3 + HCHO + HNMe_2 \xrightarrow{H^+} RCOCH_2CH_2NMe_2 + H_2O$$

特点：先形成亚胺鎓，再由烯醇进攻；产物为 beta-氨基羰基。

反应 12.13　Perkin 缩合

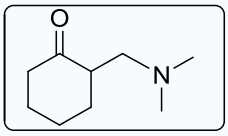
$$PhCHO + Ac_2O \xrightarrow[2)\,H_2O]{1)\,AcONa,\,\Delta} PhCH{=}CHCO_2H$$

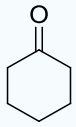
特点：缩合后经水解生成肉桂酸。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、13 · PDF 第 3 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、13　原卷 PDF 第 3 页

13. 若通过 Mannich（曼尼希）反应合成左框中的化合物，下列试剂中不需要的是（　）。



A 

B HCHO　C Me_2NH　D CH_3CHO

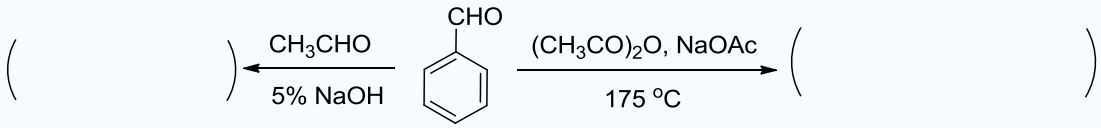
解答 / 思路

不需要乙醛，原题 D。产物的 $-CH_2-$ 来自甲醛，$-NMe_2$ 来自二甲胺，环己酮提供亲核 α-C。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、8 · PDF 第 5 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、8　原卷 PDF 第 5 页

8.



解答 / 思路

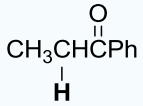
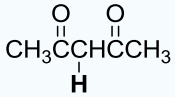
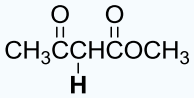
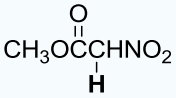
(1) 肉桂醛 $PhCH{=}CHCHO$；(2) 肉桂酸 $PhCH{=}CHCO_2H$。通常稳定的 E 异构体占优。前者为交叉羟醛缩合，后者为 Perkin 缩合，分别引入乙醛和乙酸酐的两碳片段。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、20 · PDF 第 3 页

2019–2020 学年春夏 • 一、20　原卷 PDF 第 3 页

20. 下列各羰基化合物中，粗体标示的 α-H 酸性最大的是（　　）。

(A)  (B)  (C)  (D) 

解答 / 思路

最后一个，原题 D。去质子后负电荷可被羰基与硝基共同稳定；羰基与硝基的共同吸电子作用使该 α-H 酸性最强。

历年真题 · 2018–2019 秋冬 · 一、8 · PDF 第 2 页

2018–2019 学年秋冬 • 一、8　原卷 PDF 第 2 页

8. 

解答 / 思路

先得 $(CH_3)_3CCH{=}CHCOCH_3$；有机铜 1,4-加成、后处理得 $(CH_3)_3CCH(Et)CH_2COCH_3$。醛没有 α-H，丙酮提供烯醇负离子；第二步保留羰基，并在 β 位接入 Et。